高一级数学科每周一练 21

一. 单项选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求.

1. 若复数z满足$(1-\mathrm{i})(z+\mathrm{i})=4$,其中i是虚数单位,则$z$的虚部为 ( )

A. i　　B. 1　　C. 2　　D. 3i

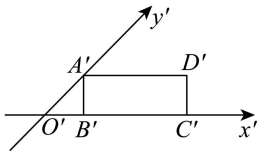
2. 已知向量$\vec{a}=(2,1)$,$\vec{b}=(m,-1)$,$\vec{a}\parallel(\vec{a}-\vec{b})$,则实数$m=$ ( )

A. -2　　B. 3　　C. -1　　D. 6

3. 某校为了解同学们对“天宫课堂”这种授课模式的兴趣,决定利用分层抽样的方法从高一、高二、高三学生中选取90人进行调查,已知该校高一年级学生有400人,高二年级学生有500人,高三年级学生有600人,则抽取的学生中,高一年级有 ( )

A. 40人　　B. 36人　　C. 30人　　D. 24人

4. 如图,矩形$A'B'C'D'$是水平放置的平面四边形$ABCD$用斜二测画法面出的直观图,其中$A'B'=2$,$B'C'=4$,则原四边形$ABCD$的周长为 ( )



A. $4\sqrt{3}+8$　　B. 20　　C. 12　　D. $8\sqrt{2}$

5. “春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连,秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒,每月两节不变更,最多相差一两天.”中国农历的二十四节气,凝结着中华民族的智慧,是中国传统文化的结晶,如八月有立秋、处暑,九月有白露、秋分. 现从立秋、处暑、白露、秋分这4个节气中任选2个节气,则这2个节气至少有一个在八月的概率为 ( )

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{3}{4}$　　C. $\frac{5}{6}$　　D. $\frac{6}{7}$

6. $\triangle ABC$的三内角A、B、C所对边长分别是a、b、c,若$\frac{\sin B-\sin A}{\sin C}=\frac{\sqrt{2}a+c}{a+b}$,则角$B$的大小为 ( )

A. $\frac{3\pi}{4}$　　B. $\frac{5\pi}{6}$　　C. $\frac{\pi}{3}$　　D. $\frac{\pi}{4}$

7. 在正方形$ABCD$中,已知$AB=2a$,E是AB的中点,现以DE为折痕将$\triangle ADE$折起到$\triangle A'DE$的位置,当三棱锥$A'-DEC$的体积最大时,此时三棱锥$A'-DEC$外接球的体积为$\frac{\pi}{6}$,则$a=$ ( )

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{2}{5}$　　C. $\frac{3}{5}$　　D. $\frac{4}{5}$

8. 已知$\triangle ABC$的内切圆圆心为O,半径$r=1$,且满足$3\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$,$P$是$\triangle ABC$内切圆上一动点,则$\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BP}$取值范围是 ( )

A. $[-3\sqrt{2}+6,3\sqrt{2}+6]$　　B. $[-2\sqrt{3}+6,2\sqrt{3}+6]$

C. $[-6\sqrt{2}+3,6\sqrt{2}+3]$　　D. $[6\sqrt{3}-2,6\sqrt{3}+2]$

二. 多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分. 在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求. 全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分.

9. 抛掷一枚质地均匀的骰子,观察向上的面的点数,“点数为偶数”记为事件A,“点数大于2”记为事件B,“点数小于3”记为事件C. 下列说法正确的是 ( )

A. A与C互斥　　B. B与C对立

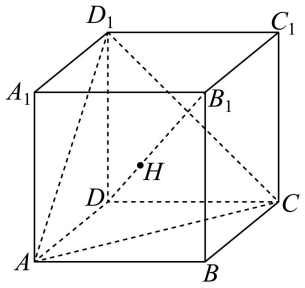
C. A与B相互独立　　D. $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$

10. 已知$\triangle ABC$中,$\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{DC}$,$(\overrightarrow{BC}+2\overrightarrow{AC})\cdot\overrightarrow{AB}=0$,$A=60^{\circ}$,则下列说法正确的是 ( )

A. $\overrightarrow{AD}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$　　B. $\cos B=\frac{AC}{BC}$

C. $\cos C=\frac{\sqrt{7}}{14}$　　D. $\overrightarrow{AC}$在$\overrightarrow{AB}$上的投影向量为$\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$

11. 如图,已知正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$的棱长为2,B_1D交平面ACD_1于点H,则下列说法正确的是 ( )



A. 点H是$\triangle ACD_1$的重心

B. $\overrightarrow{B_1H}=2\overrightarrow{HD}$

C. 面ACD_1截正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$外接球所得截面的面积为3π

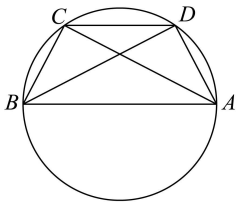
D. 以顶点A为球心,$\frac{4\sqrt{3}}{3}$为半径作一个球,则球面与正方体的表面相交所得到的曲线的长等于$\frac{5\sqrt{3}\pi}{3}$

三. 填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.

12. 某次期中考试随机抽取了12名同学的数学成绩作为样本,分别是53,59,61,62,67,75,77,80,82,86,90,93. 则这组数据的第75百分位数为_____.

13. 已知正四棱台$ABCD-A_1B_1C_1D_1$的上、下底面边长分别为2、4,体积为$\frac{28\sqrt{6}}{3}$,则此四棱台的侧面与下底面所成二面角的正弦值为_____.

14. 在圆内接四边形$ABCD$中,$\angle DBA=\frac{\pi}{6}$,$2BD=\sqrt{3}AB$,若$AC=2\sqrt{6}$,则$\triangle BCD$的面积最大值为_____.



四. 解答题:本题共5小题,共77分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (13分)

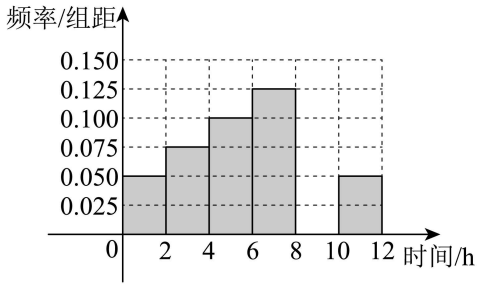
已知 $|\vec{a}|=1$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=\frac{1}{4}$, $(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b})=\frac{1}{2}$.

(1) 求 $|\vec{b}|$ 的值;

(2) 求向量 $\vec{a}-\vec{b}$ 与 $\vec{a}+\vec{b}$ 夹角的余弦值.

16. (15分)

为了解中学生的体育锻炼情况,调查小组在某中学随机抽取了100名学生,统计了他们某一周的综合体育活动时间(单位:时),并按照 $[0,2),[2,4),[4,6),[6,8),[8,10),[10,12]$ 将样本数据分成6组,制成如图所示的频率分布直方图.



(1) 补全频率分布直方图,并估计该校学生每周综合体育活动时间的中位数与平均数;

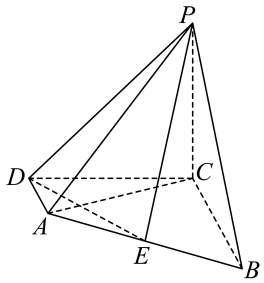
(2) 利用频率估计概率,若从该校随机抽取两名学生,且两名学生的体育活动情况互不影响,求这两名学生中至少有一人每周综合体育活动时间不低于8小时的概率.

17. (15分)

如图所示，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为直角梯形，$\angle ADC=\angle DCB=90^\circ$，$AD=1$，$BC=3$，$PC=CD=2$，$PC\perp$ 底面 $ABCD$，E 为 AB 的中点.

(1) 求证：平面 $PDE\perp$ 平面 PAC

(2) 求直线 PC 与平面 PDE 所成的角的正弦值.



18. (17分)

在$\triangle ABC$中，设角A，B，C所对的边分别是a，b，c，且满足$\sqrt{3}b\sin C+b\cos C=a+c$.

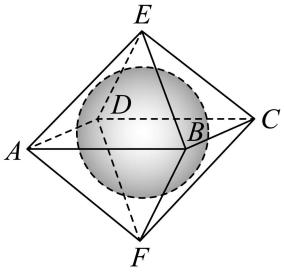
(1) 求角B；

(2) 若$b=\sqrt{3}$，求$\triangle ABC$面积的最大值；

(3) 求$\dfrac{ac-ab-bc}{b^2}$的取值范围.

19. (17分)

唐代诗人温庭筠的《新添声杨柳枝词二首》中写道“玲珑骰子安红豆，入骨相思知不知”，表达了诗人的相思之情. 为迎接七夕，某超市购进了一批“玲珑骰子”(如图所示)：棱长为1的水晶正八面体(八个面都是全等的正三角形)，中间的球体部分是被挖空的(表面不被破坏)，并嵌入了红豆.



(1) 当给红豆留出最大空间时，求骰子中间被挖空的球体的表面积；

(2) 超市推出一项活动，在“玲珑骰子”的所有顶点中每次随机抽取三个不同的顶点，能构成等边三角形即可获得“花好”卡片，能构成直角三角形即可获得“月圆”卡片. 甲乙两人每人抽取一次(抽取结果互不影响)，求两人所获得的卡片能凑成“花好月圆”的概率；

(3) 若点P为(1)中球面上的任一点，设$\angle PAB=\theta_1$，$\angle PAD=\theta_2$，二面角$B-AP-D$的平面角为φ，求证：$\tan\theta_1\cdot\tan\theta_2\cdot\cos\varphi$为定值.